

Než začneš s vodiči, izolanty a kondenzátorem, projdi si tyhle věci. Bez intenzity a napětí z minulého tématu se neobejdeš, a u kondenzátoru se ti bude hodit převádění jednotek plochy a úměrnost ze ZŠ.

1. Intenzita pole a napětí **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H33 Náboj a elektrické pole

Intenzita elektrického pole udává sílu, kterou pole působí na náboj 1 C: $E = \frac{F}{q}$. Kolem bodového náboje slábne s druhou mocninou vzdálenosti. Napětí je práce pole na jednotkový náboj mezi dvěma místy. Mezi dvěma rovnoběžnými nabitými deskami je pole homogenní – všude stejně silné a platí $E = \frac{U}{d}$.

$$E = \frac{F}{q} \text{ intenzita}$$

$$E = k \frac{Q}{r^2} \text{ pole bodového náboje}$$

$$E = \frac{U}{d} \text{ homogenní pole mezi deskami}$$

Příklad: Mezi deskami vzdálenými 5 mm je napětí 20 V. Urči intenzitu pole a sílu na náboj 2 nC.

$$1. d = 5 \text{ mm} = 0,005 \text{ m.}$$

$$2. E = \frac{U}{d} = \frac{20}{0,005} = 4000 \text{ V/m.}$$

$$3. F = qE = 2 \cdot 10^{-9} \cdot 4000 = 8 \cdot 10^{-6} \text{ N.}$$

Zkus sám:

- Desky jsou od sebe 2 mm a je mezi nimi napětí 6 V. Jak velká je intenzita pole?
- Na náboj 5 nC působí v poli síla $1 \cdot 10^{-4}$ N. Jaká je intenzita pole?

2. Volné a vázané náboje v látce **ZŠ**

Kde to najdeš: 3.+4. H6 Částicová stavba látek

V kovech jsou vnější elektrony atomů volné – mohou se pohybovat celým tělesem. V izolantech (plast, sklo, suché dřevo, suchý vzduch) jsou elektrony pevně vázané k atomům a molekulám. Proto vodič náboj vede a rozvede po celém povrchu, kdežto izolant ho drží na místě, kde vznikl. Některé molekuly, třeba voda, jsou dipóly – mají kladnější a zápornější konec.

Příklad: Rozhodni, zda jde o vodič, nebo izolant: měděný drát, guma, tuha z tužky, suché dřevo, slaná voda.

- Měď je kov s volnými elektrony → vodič.
- Tuha (grafit) má volné elektrony → vodič.
- Slaná voda obsahuje volné ionty → vodič.
- Guma a suché dřevo mají jen vázané náboje → izolanty.

Zkus sám:

- Proč se nabitý plastový hřeben dotykem prstu nevybije celý, kdežto nabitá kovová lžice ano?
- Která z látek vede proud nejlépe: destilovaná voda, voda se solí, olej?

3. Jednotky plochy a malé předpony **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost, 1.+2. H7 Veličiny a jednotky SI

Plocha se převádí po druhé mocnině: $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$, ale $1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$. Proto $1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$ a $1 \text{ mm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2$. U kapacity se používají malé jednotky: mikrofarad 10^{-6} F , nanofarad 10^{-9} F , pikofarad 10^{-12} F . Do vzorce vždy dosazuj metry, metry čtvereční a farady.

$$1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$$

$$1 \text{ mm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2$$

$$1 \text{ pF} = 10^{-12} \text{ F}$$

Příklad: Převeď 250 cm^2 na m^2 a $0,5 \text{ mm}$ na metry.

$$1. 250 \text{ cm}^2 = 250 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 = 0,025 \text{ m}^2.$$

$$2. 0,5 \text{ mm} = 0,5 \cdot 10^{-3} \text{ m} = 5 \cdot 10^{-4} \text{ m.}$$

Zkus sám:

- Převeď 40 mm^2 na m^2 .
- Převeď $470 \mu\text{F}$ na farady a 220 pF na nanofarady.

4. Přímá a nepřímá úměrnost ve vzorci ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H9 Přímá a nepřímá úměrnost

Dvě veličiny jsou přímo úměrné, když se při zvětšení jedné k -krát zvětší i druhá k -krát (stálý je jejich podíl). Nepřímě úměrné jsou, když se druhá k -krát zmenší (stálý je součin). Ve vzorci to poznáš snadno: co je v čitateli, roste s výsledkem přímo úměrně, co je ve jmenovateli, nepřímě. U kondenzátoru $C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{S}{d}$ je kapacita přímo úměrná ploše desek a nepřímě úměrná jejich vzdálenosti.

$y = k \cdot x$ přímá úměrnost

$y = \frac{k}{x}$ nepřímá úměrnost

Příklad: Kondenzátor má kapacitu 60 pF. Jaká bude, když plochu desek ztrojnásobíš a vzdálenost desek zdvojnásobíš?

1. Plocha $3\times \rightarrow$ kapacita $3\times$.
2. Vzdálenost $2\times \rightarrow$ kapacita na polovinu.
3. $C' = 60 \cdot \frac{3}{2} = 90$ pF.

Zkus sám:

1. Kondenzátor má kapacitu 100 pF. Jaká bude, když vzdálenost desek zmenšíš na čtvrtinu?
2. 5 propisek stojí 60 Kč. Kolik stojí 8 propisek?

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Kapacita vodiče, kondenzátory** – výklad a příklady ke kondenzátoru
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/01%20Elektrostatika/09%20Kapacita%20vodi%C4%8De%2C%20kondenz%C3%A1tory.pdf>
- **Vaščák: Fyzika v animacích – Vodič a izolant** – animace indukce a polarizace
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=elpole_vodicizolant&l=cz
- **Umíme fyziku – Vodiče a izolanty** – procvičování s okamžitou kontrolou
<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-vodice-izolanty>

Výsledky ke kontrole

- **1. Intenzita pole a napětí:** 1) 3 000 V/m; 2) $2 \cdot 10^4$ N/C
- **2. Volné a vázané náboje v látce:** 1) v plastu jsou náboje vázané – odvede se jen náboj z místa dotyku; v kovu se volné elektrony přesunou v celé lžici; 2) voda se solí (volné ionty); destilovaná voda jen velmi slabě, olej prakticky ne
- **3. Jednotky plochy a malé předpony:** 1) $4 \cdot 10^{-5}$ m²; 2) $4,7 \cdot 10^{-4}$ F; 0,22 nF
- **4. Přímá a nepřímá úměrnost ve vzorci:** 1) 400 pF; 2) 96 Kč